BJOI2019 Day2 试题讨论

wzj52501

Peking University

2019 年 4 月 5 日

Results

Results

40pts

- 对于行数比较小的网格图，我们考虑把每行激光的情况压缩起来进行 DP。

40pts

- 对于行数比较小的网格图，我们考虑把每行激光的情况压缩起来进行 DP。
- 可以逐列枚举改造结果来转移，时间复杂度为 $O(Tnm \times 2^{2n})$。

100pts

- 每个炮台可以选择横置或竖置，这直接提示了我们使用 2-SAT 模型来解决问题。

100pts

- 每个炮台可以选择横置或竖置，这直接提示了我们使用 2-SAT 模型来解决问题。
- 对于每个炮台建立一个节点，如果它竖置时不会攻击到其他炮台则认为可以取值为 0，如果横置时不会攻击到其他炮台则认为可以取值为 1。

100pts

- 每个炮台可以选择横置或竖置，这直接提示了我们使用 2-SAT 模型来解决问题。
- 对于每个炮台建立一个节点，如果它竖置时不会攻击到其他炮台则认为可以取值为 0，如果横置时不会攻击到其他炮台则认为可以取值为 1。
- 容易发现每个空地最多能被两个不同的炮台在某种放置下覆盖，添加一条 $x = xval$ or $y = yval$ 的限制，然后用 Tarjan 算法求解即可。

100pts

- 每个炮台可以选择横置或竖置，这直接提示了我们使用 2-SAT 模型来解决问题。
- 对于每个炮台建立一个节点，如果它竖置时不会攻击到其他炮台则认为可以取值为 0，如果横置时不会攻击到其他炮台则认为可以取值为 1。
- 容易发现每个空地最多能被两个不同的炮台在某种放置下覆盖，添加一条 $x = xval$ or $y = yval$ 的限制，然后用 Tarjan 算法求解即可。
- 时间复杂度为 $O(Tnm)$。

Results

20pts

- $n \leq 5$。

20pts

- $n \leq 5$。
- 暴力枚举所有生成树并计算即可，时间复杂度为 $O(n^{n-1})$。

extra 10pts

- $k = 0$。

extra 10pts

- $k = 0$。
- 根据树的 Prufer 序列很容易知道 $ans = n^{n-2}$。

60pts

- $n \leq 15$。

60pts

- $n \leq 15$。
- 设 $f(S, m)$ 表示 S 集合的节点均已加入生成树，方案中边权的 m 次方之和，转移时根据组合数计算贡献。
- 时间复杂度为 $O(2^n \times n^3)$。

100pts

- 我们考虑用生成函数来表示若干个数和的 k 次幂，相当于在这些数中带重复选出 k 个数，把所有选法中数字的乘积加在一起。

$$(\sum_{i=1}^{n} v_i)^k = \sum_{1 \le p_1 \le \cdots \le p_k \le n} (\prod_{i=1}^{k} v_{p_i}) = k! \times \sum_{c_1 + \cdots + c_n = k} (\prod_{i=1}^{n} \frac{v_i^{c_k}}{c_k!})$$

100pts

- 我们考虑用生成函数来表示若干个数和的 k 次幂，相当于在这些数中带重复选出 k 个数，把所有选法中数字的乘积加在一起。

$$(\sum_{i=1}^{n} v_i)^k = \sum_{1 \le p_1 \le \cdots \le p_k \le n} (\prod_{i=1}^{k} v_{p_i}) = k! \times \sum_{c_1 + \cdots + c_n = k} (\prod_{i=1}^{n} \frac{v_i^{c_k}}{c_k!})$$

- 我们把每条边用

$$G(w) = \sum_{i=0}^{k} \frac{w^i}{i!} x^i$$

代替，那么对于一棵生成树 T，

$$F(T) = \prod_{e \in T} G(w_e)$$

的 k 次方系数再乘上 $i!$ 就是其权值。

- 这样一来用矩阵树定理求出这个多项式矩阵的行列式即为答案，考虑到直接求元素是多项式的矩阵的行列式很麻烦，我们可以先随便代入 $nk+1$ 个不同的 x 求出 $nk+1$ 个点值，最后通过拉格朗日插值还原出行列式。

- 这样一来用矩阵树定理求出这个多项式矩阵的行列式即为答案，考虑到直接求元素是多项式的矩阵的行列式很麻烦，我们可以先随便代入 $nk+1$ 个不同的 x 求出 $nk+1$ 个点值，最后通过拉格朗日插值还原出行列式。
- 时间复杂度为 $O(kn^4)$。

Results

20pts

- $m \leq 10$

20pts

- $m \leq 10$
- 直接枚举每条边的颜色即可。

20pts

- $m \leq 10$
- 直接枚举每条边的颜色即可。
- 时间复杂度为 $O(T \times 2^m)$。

40pts

- $n \leq 15$

40pts

- $n \leq 15$
- 使用加入一些优化的搜索算法，或者尝试猜出下一部分的结论。

40pts

- $n \leq 15$
- 使用加入一些优化的搜索算法，或者尝试猜出下一部分的结论。
- 时间复杂度为 $O(???)$。

定理

- 考虑 G 中若有一个子图满足 $|E| > 2|V| - 2$，显然是无解的（这里的子图都是非空的）。

定理

- 考虑 G 中若有一个子图满足 $|E| > 2|V| - 2$，显然是无解的（这里的子图都是非空的）。
- 那么任何一个子图均满足 $|E| \leq 2|V| - 2$ 是不是有解的等价条件呢？答案是肯定的。

Proof

- 定义一个子图为满子图当且仅当该子图可以被划分为两棵森林的并，且 $|E| = 2|V| - 2$。

Proof

- 定义一个子图为满子图当且仅当该子图可以被划分为两棵森林的并，且 $|E| = 2|V| - 2$。
- 考虑数学归纳法证明 $|V| < n$ 的满足条件的图都有解，$|V| = 1$ 的时候是平凡的。

Proof

- 定义一个子图为满子图当且仅当该子图可以被划分为两棵森林的并，且 $|E| = 2|V| - 2$。
- 考虑数学归纳法证明 $|V| < n$ 的满足条件的图都有解，$|V| = 1$ 的时候是平凡的。
- 考虑 $|V| = n(n > 2)$ 的一张图 G，设 u 为度数最小的节点，则 $deg(u) \in \{0, 1, 2, 3\}$。若 $deg(u) \neq 3$，则把两条边分别分配到删除 u 的子图的方案中即可。

Proof

- 定义一个子图为满子图当且仅当该子图可以被划分为两棵森林的并，且 $|E| = 2|V| - 2$。
- 考虑数学归纳法证明 $|V| < n$ 的满足条件的图都有解，$|V| = 1$ 的时候是平凡的。
- 考虑 $|V| = n(n > 2)$ 的一张图 G，设 u 为度数最小的节点，则 $deg(u) \in \{0, 1, 2, 3\}$。若 $deg(u) \neq 3$，则把两条边分别分配到删除 u 的子图的方案中即可。
- 下面考虑 $deg(u) = 3$ 的情形，设 u 连出的节点为 a、b、c，G 中删掉 $\{a, b, c, u\}$ 得到的子图为 $G1$。

cont'd

- 引理 1、若图中两张相交子图均为满，则它们的并也是满子图。

cont'd

- 引理 1、若图中两张相交子图均为满，则它们的并也是满子图。
- Proof：根据交与并的关系不难推出。

cont'd

- 引理 1、若图中两张相交子图均为满，则它们的并也是满子图。
- Proof：根据交与并的关系不难推出。
- 引理 2、$\{a, b, c\}$ 中至少有一对 (x, y) 满足 $G1$ 内不存在同时包含 $\{x, y\}$ 的满子图。

cont'd

- 引理 1、若图中两张相交子图均为满，则它们的并也是满子图。
- Proof：根据交与并的关系不难推出。
- 引理 2、$\{a, b, c\}$ 中至少有一对 (x, y) 满足 $G1$ 内不存在同时包含 $\{x, y\}$ 的满子图。
- Proof：反证法。如果不存在则把三个子图并起来得到同时包含 $\{a, b, c\}$ 的满子图，把删除掉的 u 和三条边加入这张满子图得到 $G2$。此时 $G2$ 满足 $|V| = 2|E| - 1$，矛盾。

cont'd

- 引理 1、若图中两张相交子图均为满，则它们的并也是满子图。
- Proof：根据交与并的关系不难推出。
- 引理 2、$\{a, b, c\}$ 中至少有一对 (x, y) 满足 $G1$ 内不存在同时包含 $\{x, y\}$ 的满子图。
- Proof：反证法。如果不存在则把三个子图并起来得到同时包含 $\{a, b, c\}$ 的满子图，把删除掉的 u 和三条边加入这张满子图得到 $G2$。此时 $G2$ 满足 $|V| = 2|E| - 1$，矛盾。
- 由此我们可以在 $G1$ 中加入一条 (x, y) 的边得到 $G2$，此时 $G2$ 满足归纳条件，可以被拆分成两棵森林 $T1$、$T2$。设 $T1$ 包含 (x, y)，则在 $T1$ 中断开 (x, y) 再连接 (u, x)、(u, y)；在 $T2$ 中连接 (u, z) 就得到了 G 的方案。

cont'd

- 引理 1、若图中两张相交子图均为满，则它们的并也是满子图。
- Proof：根据交与并的关系不难推出。
- 引理 2、$\{a, b, c\}$ 中至少有一对 (x, y) 满足 $G1$ 内不存在同时包含 $\{x, y\}$ 的满子图。
- Proof：反证法。如果不存在则把三个子图并起来得到同时包含 $\{a, b, c\}$ 的满子图，把删除掉的 u 和三条边加入这张满子图得到 $G2$。此时 $G2$ 满足 $|V| = 2|E| - 1$，矛盾。
- 由此我们可以在 $G1$ 中加入一条 (x, y) 的边得到 $G2$，此时 $G2$ 满足归纳条件，可以被拆分成两棵森林 $T1$、$T2$。设 $T1$ 包含 (x, y)，则在 $T1$ 中断开 (x, y) 再连接 (u, x)、(u, y)；在 $T2$ 中连接 (u, z) 就得到了 G 的方案。
- 由数学归纳法知结论成立，证明过程本身也可以用来构造一个解。

100pts

- 考虑如何判定 G 的每个子图是否均满足 $|E| \leq 2|V| - 2$，我们只需找到使得 $|E| - 2|V|$ 最大的子图，判定是否 > -1 即可。

100pts

- 考虑如何判定 G 的每个子图是否均满足 $|E| \leq 2|V| - 2$，我们只需找到使得 $|E| - 2|V|$ 最大的子图，判定是否 > -1 即可。
- 建立最大闭合子图模型，把 G 的每条边和每个节点都作为网络流中的一个节点。从 s 向每个节点连容量为 2 的弧，从每条边向 t 连容量为 1 的弧，从每条边的两个端点分别向这条边连容量为 inf 的弧，计算 $|E|-$ 最小割是否 > -2 即可。

100pts

- 考虑如何判定 G 的每个子图是否均满足 $|E| \leq 2|V| - 2$，我们只需找到使得 $|E| - 2|V|$ 最大的子图，判定是否 > -1 即可。
- 建立最大闭合子图模型，把 G 的每条边和每个节点都作为网络流中的一个节点。从 s 向每个节点连容量为 2 的弧，从每条边向 t 连容量为 1 的弧，从每条边的两个端点分别向这条边连容量为 inf 的弧，计算 $|E|-$ 最小割是否 > -2 即可。
- 但是这样会被空子图干扰，我们可以每次强制一个节点必须被子图包含，将这个节点的价值 $+2$（相当于在网络流中删除一条弧），再判定 $|E|$ 是否 $>$ 最小割就好了。

100pts

- 考虑如何判定 G 的每个子图是否均满足 $|E| \leq 2|V| - 2$，我们只需找到使得 $|E| - 2|V|$ 最大的子图，判定是否 > -1 即可。
- 建立最大闭合子图模型，把 G 的每条边和每个节点都作为网络流中的一个节点。从 s 向每个节点连容量为 2 的弧，从每条边向 t 连容量为 1 的弧，从每条边的两个端点分别向这条边连容量为 inf 的弧，计算 $|E|-$ 最小割是否 > -2 即可。
- 但是这样会被空子图干扰，我们可以每次强制一个节点必须被子图包含，将这个节点的价值 $+2$（相当于在网络流中删除一条弧），再判定 $|E|$ 是否 $>$ 最小割就好了。
- n 次最小割的过程可以用退流优化，时间复杂度为 $O(T \times n \times Flow(n+m, n+m))$。

THX

Q & A